

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Информатика»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Основные принципы функционирования вычислительных устройств.

Выполнил:

Студент группы N3147

Чу Ван Доан

Проверил:

Грозов В.А.

Санкт-Петербург

2022г.

Вариант 9: Переместить данные из строки 0xD0...0xDF в строку 0x70...0x7A

```
1  R00 <- 16
2  R01 <- 0
3  LOOP: R02 <- ?           ;Запись случайного числа в регистр
4      @0xD0 <- R02
5
6      R02 <- @0x06         ;Поскольку адрес «D0» записан в ячейке 06, можно с помощью цикла
7      R02 <- R02++         ;менять адрес, куда мы вписываем случайное число
8      @0x06 <- R02
9
10     R01 <- R01++         ;Условие выхода из цикла. При R00 = 16 цикл завершается
11     RF <- R01 ~ R00
12     RC <- @LOOP(S)
13
14  R01 <- 0
15  LOOP2: R02 <- @0xD0      ;Значение первого числа ряда в регистры
16      @0x70 <- R02         ;Запись значение в первую ячейку ряда 70...7F
17      R03 <- 0
18      @0xD0 <- R03         ;Удалить значение в ячейке D0
19
20      R02 <- @0x13         ;Алгоритм смены каждого адреса, структурно идентичный первому.
21      R02 <- R02++         ;Мы делаем 3 раза для смены каждого адреса.
22      @0x13 <- R02
23
24      R02 <- @0x15
25      R02 <- R02++
26      @0x15 <- R02
27
28      R02 <- @0x19
29      R02 <- R02++
30      @0x19 <- R02
31
32      R01 <- R01++
33      RF <- R01 ~ R00      ;Выход из цикла. При R00 = 16 цикл завершается.
34      RC <- @LOOP2(S)     ;Программа выходит из цикла и завершает работу.
35
36  END: RC <- @END         ;Закончится программа.
37
```

Начальный экран процессора после загрузки программы:

R0:	0	0	0	0	0	0	0	0
R1:	0	0	0	0	0	0	0	0
R2:	0	0	0	0	0	0	0	0
R3:	0	0	0	0	0	0	0	0
RC:	0	0	0	0	0	0	0	0
RF:	0	0	0	0	0	0	0	0

```

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f
00 30 10 34 00 d8 22 d0 18 06 ea 22 06 e5 84 a0 04
01 34 00 18 d0 22 70 3c 00 23 d0 18 13 ea 22 13 18
02 15 ea 22 15 18 19 ea 22 19 e5 84 a0 12 c0 2d 00
03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0e 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

```

R0:	0	0	0	1	0	0	0	0
R1:	0	0	0	0	0	0	0	0
R2:	1	1	1	0	0	0	0	0
R3:	0	0	0	0	0	0	0	0
RC:	0	0	0	1	0	0	1	0
RF:	0	0	0	0	0	0	0	1

```

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f
00 30 10 34 00 d8 22 e0 18 06 ea 22 06 e5 84 a0 04
01 34 00 18 d0 22 70 3c 00 23 d0 18 13 ea 22 13 18
02 15 ea 22 15 18 19 ea 22 19 e5 84 a0 12 c0 2d 00
03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0d 2a 2d d4 db ed 72 e4 fb eb b3 d4 70 a4 f6 f7 ab
0e 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

```

Экран процессора после выполнения программы:

R0:	0	0	0	1	0	0	0	0
R1:	0	0	0	1	0	0	0	0
R2:	1	1	1	0	0	0	0	0
R3:	0	0	0	0	0	0	0	0
RC:	0	0	1	0	1	1	0	1
RF:	0	0	0	0	0	0	0	1